

SGA 6 : reconstruction bilingue stricte — lot 068

Pages 92–110 du scan original ; Exposé I §§1.1.3 suite–2.10

1.1.3 (suite). Si $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont des S -catégories triangulées et si F est un S -foncteur exact, alors F définit un S -foncteur cartésien

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathcal{C}').$$

1.1.4. Soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie triangulée, et soit $\mathcal{C}'$ une sous- S -catégorie fibrée pleine de $\mathcal{C}$. On dit que $\mathcal{C}'$ est une *sous- S -catégorie triangulée* de $\mathcal{C}$ si, pour tout $X \in \mathrm{ob} S$, $\mathcal{C}'_X$ est une sous-catégorie triangulée de $\mathcal{C}_X$ [V], chap. I, §1, 2.3.

1.1.5. Soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie additive. On définit (SGA 4 XVII 2.2, 2.4) une S -catégorie additive (resp. triangulée)

$$\mathrm{C}(\mathcal{C}) \quad (\text{resp. } \mathrm{K}(\mathcal{C}))$$

dont la fibre en $X \in \mathrm{ob} S$ est la catégorie $\mathrm{C}(\mathcal{C}_X)$ (resp. $\mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$) des complexes à différentielle de degré +1 (resp. complexes « à homotopie près ») de $\mathcal{C}_X$. Si $\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate, on définit (loc. cit.) une S -catégorie triangulée $\mathrm{D}(\mathcal{C})$, dont la fibre en $X \in \mathrm{ob} S$ est la catégorie dérivée $\mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$; si $f : X \rightarrow Y$ est une flèche de S , nous noterons

$$f^* : \mathrm{D}(\mathcal{C}_Y) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$$

le foncteur image inverse, qui se déduit de

$$f^* : \mathrm{K}(\mathcal{C}_Y) \longrightarrow \mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$$

par simple passage au quotient. On définit des sous- S -catégories triangulées pleines

$$\mathrm{K}^*(\mathcal{C}) \quad (\text{resp. } \mathrm{D}^*(\mathcal{C})) \quad (* = +, -, b)$$

par les conditions habituelles de degré.

1.2. Terminologie

Soient S un site, $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate (1.1), $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie fibrée strictement pleine.

Soit $F \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_X$, pour $X \in \mathrm{ob} S$. L'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de S/X tels qu'il existe un épimorphisme

$$E \longrightarrow f^*F, \quad E \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_{0,U},$$

est un crible de X . Si celui-ci est couvrant, nous dirons que F est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (ou simplement de type fini s'il n'y a pas de confusion à redouter).

Nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement stable par noyau d'épimorphisme* si la condition suivante est réalisée : pour tout $X \in \mathrm{ob} S$ et tout épimorphisme

$$u : E \longrightarrow F$$

de $\mathcal{C}_X$, avec E et $F \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_{0,X}$, le noyau de u est localement dans $\mathcal{C}_0$, c'est-à-dire que l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de S/X tels que

$$f^* \mathrm{Ker}(u) \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_{0,U}$$

est un raffinement de X .

Par le procédé standard de décomposition d'une suite exacte longue en suites exactes courtes, on voit que la condition précédente équivaut à la condition, en apparence plus forte, que voici : pour tout $X \in \text{ob } S$ et toute suite exacte de $\mathcal{C}_X$

$$0 \longrightarrow E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow \dots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0 \quad (*)$$

avec $E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$ pour $1 \leq i \leq n$, E^0 est localement dans $\mathcal{C}_0$.

Nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement quasi-stable par noyau d'épimorphismes* si, pour toute suite exacte telle que (*), E^0 est de $\mathcal{C}_0$ -type fini.

D'autre part, nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement relevable dans $\mathcal{C}$* si, pour tout $X \in \text{ob } S$, tout épimorphisme

$$u : E \longrightarrow F$$

de $\mathcal{C}_X$, avec $F \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$, admet localement une section. Pour que $\mathcal{C}_0$ soit localement relevable dans $\mathcal{C}$, il faut et il suffit que, pour tout diagramme de $\mathcal{C}_X$ ($X \in \text{ob } S$)

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array}$$

où u est un épimorphisme et $H \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tel qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & H_U \\ & \nearrow & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array}$$

soit un raffinement de X .

Nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$* si la condition plus faible suivante est réalisée : pour tout $X \in \text{ob } S$, et tout épimorphisme

$$u : E \longrightarrow F$$

de $\mathcal{C}_X$, avec $F \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$, l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de S/X tels qu'il existe

$$v : F' \longrightarrow f^*E, \quad F' \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,U},$$

tel que $f^*(u)v$ soit un épimorphisme, est un raffinement de X . Cette condition équivaut à la suivante : pour tout diagramme de $\mathcal{C}_X$

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F, \end{array}$$

où u est un épimorphisme, et $H \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tels qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{v} & H_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array}$$

avec $G \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ et v un épimorphisme, est un raffinement de X .

Si S est un site chaotique, par exemple le site ponctuel (un objet, un morphisme), nous omettrons l'adverbe « localement » dans les définitions précédentes.

1.3. Exemples

a) Soient S un site ponctuel, A un anneau, $\mathcal{C}$ la catégorie des A -modules à gauche. La sous-catégorie pleine $\mathcal{C}_0$ de $\mathcal{C}$ formée des A -modules à gauche projectifs de type fini est stable par noyau d'épimorphisme et relevable dans $\mathcal{C}$; un A -module est de $\mathcal{C}_0$ -type fini si et seulement s'il est de type fini au sens ordinaire. La sous-catégorie pleine $\mathcal{C}_1$ de $\mathcal{C}$ formée des A -modules de type fini est quasi-relevable dans $\mathcal{C}$, mais non relevable en général; si A est noethérien, $\mathcal{C}_1$ est stable par noyau d'épimorphisme. La sous-catégorie pleine $\mathcal{C}'_0$ de $\mathcal{C}$ formée des A -modules libres de type fini est relevable dans $\mathcal{C}$ et quasi-stable, non stable en général, par noyau d'épimorphisme.

b) Soient $(S, \mathcal{O}_S)$ un espace annelé en anneaux locaux, S le site des ouverts de S , $\mathcal{C}$ la S -catégorie fibrée, et même scindée (SGA 1 VI 9), définie par le foncteur

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules à gauche}\};$$

$\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate (1.1). Soit $\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules libres de type fini}\}.$$

Un $\mathcal{O}_S$ -module M est localement de $\mathcal{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de type fini au sens ordinaire (EGA 0_I, 5.2). De EGA 0_I, 5.2.7 et 5.4.9, résulte que $\mathcal{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\mathcal{C}$.

c) Soient G un groupe, S le topos des G -ensembles (SGA 4 V 3.11), k un corps, considéré comme anneau constant de S , $\mathcal{C}$ la S -catégorie scindée définie par le foncteur

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } k_U\text{-modules à gauche}\};$$

$\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate. Soit $\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } k_U\text{-modules libres de type fini}\}.$$

Comme la localisation dans S équivaut à l'oubli des opérations de G , il est clair qu'un G - k -module M est localement de $\mathcal{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de dimension finie comme espace vectoriel sur k , et que $\mathcal{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\mathcal{C}$.

On laisse au lecteur le soin de regarder la variante « galoisienne » de c), où G est un groupe profini et S le topos des ensembles où G opère continûment.

En fait, les exemples b) et c) sont des cas particuliers de l'exemple suivant.

d) Soient $(S, \mathcal{O}_S)$ un topos annelé (cf. SGA 4 IV 2.10), et $\mathcal{C}$ la S -catégorie scindée définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules à gauche}\};$$

$\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate. Soit $\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules libres de type fini}\}.$$

Un $\mathcal{O}_S$ -module localement de $\mathcal{C}_0$ -type fini sera dit simplement de *type fini*. La catégorie $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\mathcal{C}$, comme il résulte du

Lemme 1.3.1. Soit P un $\mathcal{O}_S$ -module. Conditions équivalentes :

- (i) P est de type fini et le foncteur $\text{Hom}(P, \cdot)$ est exact;

- (ii) P est de type fini et tout épimorphisme $M \rightarrow P$ admet localement une section;
- (iii) P est localement facteur direct d'un module libre de type fini.

La preuve est immédiate et laissée en exercice au lecteur.

1.4. Un lemme de « prolongement » (cf. EGA 0_{III}, 11.9.1)

Proposition 1.4.1. Soient S un site, $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate (1.1), $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$; on suppose $\mathcal{C}_0$ localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (1.2). Soient $S \in \text{ob } S$,

$$u : E \longrightarrow F$$

un morphisme (de degré 0) de complexes de $\mathcal{C}_S$ (différentielles de degré +1), G le cône de u (cf. [V], chap. I, §1, 2.1), $n \in \mathbb{Z}$; on suppose que $H^n(G)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (1.2). Alors l'ensemble des $X \in \text{ob } S/S$ vérifiant la propriété (P) ci-dessous est un raffinement de S .

(P) : il existe un objet M de $\mathcal{C}_{0,X}$ et des flèches de $\mathcal{C}_X$

$$r : M \longrightarrow Z^{n+1}(E_X) = \text{Ker}\left(E_X^{n+1} \xrightarrow{d_X^{n+1}} E_X^{n+2}\right), \quad s : M \longrightarrow F_X^n$$

tels que le diagramme suivant de $\mathcal{C}_X$

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & E_X^{n-1} & \xrightarrow{(d_E^{n-1})} & E_X^n \oplus M & \xrightarrow{(d_E^n, r)} & E_X^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow u_X^{n-1} & & \downarrow (u_X^n, s) & & \downarrow u_X^{n+1} \\ \cdots & \longrightarrow & F_X^{n-1} & \xrightarrow{d_F^{n-1}} & F_X^n & \xrightarrow{d_F^n} & F_X^{n+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

soit un morphisme de complexes $u' : E' \rightarrow F_X$, c'est-à-dire que $d_F^n s = u_X^{n+1} r$, et que

- (i) $H^{n+1}(u')$ soit un monomorphisme, avec

$$\Im H^{n+1}(u') = \Im H^{n+1}(u_X);$$

- (ii) $H^n(u')$ soit un épimorphisme.

De manière imagée, on peut dire que, quitte à modifier localement E et u , en degré n seulement, par l'addition à E^n d'un objet de $\mathcal{C}_0$, on peut localement rendre $H^{n+1}(u)$ injectif, sans changer son image, et $H^n(u)$ surjectif.

Démonstration. La marche est la suivante : on montre d'abord que l'on peut choisir localement r et s de manière à rendre $H^{n+1}(u)$ injectif; on vérifie que l'hypothèse de finitude sur $H^n(G)$ est conservée; une nouvelle correction locale en degré n permet alors d'obtenir $H^n(u)$ surjectif.

La suite exacte de cohomologie

$$\cdots \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow H^{n+1}(E) \longrightarrow H^{n+1}(F) \longrightarrow \cdots$$

montre que le noyau de $H^{n+1}(u)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. En d'autres termes, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$M \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \xrightarrow{H^{n+1}(u)} H^{n+1}(F_X), \quad M \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X},$$

est un raffinement de S . Comme $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$, on peut d'ailleurs imposer que la flèche

$$M \longrightarrow H^{n+1}(E_X)$$

se factorise à travers $Z^{n+1}(E_X)$ en

$$M \xrightarrow{r} Z^{n+1}(E_X) \longrightarrow H^{n+1}(E_X).$$

La flèche composée

$$M \xrightarrow{u_X^{n+1}r} Z^{n+1}(F_X) \longrightarrow H^{n+1}(F_X)$$

étant nulle par construction, $u_X^{n+1}r$ se factorise à travers

$$B^{n+1}(F_X) = \Im \left(F_X^n \xrightarrow{d_F^n} F_X^{n+1} \right).$$

Appliquant à nouveau la quasi-relevabilité, on peut imposer que $u_X^{n+1}r$ se factorise à travers F_X^n en

$$M \xrightarrow{s} F_X^n \longrightarrow B^{n+1}(F_X) \longrightarrow Z^{n+1}(F_X).$$

On vérifie alors trivialement que u' , défini comme en (1.4.1), est un morphisme de complexes satisfaisant à (i).

Soit G' le cône de $u' : E' \rightarrow F_X$. Montrons que $H^n(G')$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. On a, par construction, une suite exacte

$$0 \longrightarrow E_X \xrightarrow{v} E' \longrightarrow M[-n] \longrightarrow 0,$$

avec $u'v = u_X$. Pour comparer G_X et G' , on peut, par exemple, former « l'octaèdre » de $K(\mathcal{C}_X)$

$$\begin{array}{ccccc} & G_X & \longrightarrow & M[-n+1] & \\ & \nearrow & & \nwarrow & \\ E_X & \xrightarrow{v} & E' & \xrightarrow{u'} & F_X. \end{array}$$

La suite exacte de cohomologie du triangle distingué marqué montre que

$$H^n(G_X) \longrightarrow H^n(G')$$

est un épimorphisme, donc que $H^n(G')$ est bien de $\mathcal{C}_0$ -type fini.

La correction précédente nous ramène donc au cas où $H^{n+1}(u)$ est un monomorphisme, ce que nous supposons maintenant. La suite exacte de cohomologie de $E \rightarrow F \rightarrow G$ donne alors une suite exacte

$$H^n(E) \xrightarrow{H^n(u)} H^n(F) \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow 0.$$

Comme $H^n(G)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un épimorphisme

$$M \longrightarrow H^n(G_X), \quad M \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X},$$

est, par définition, un raffinement de S . Utilisant la quasi-relevabilité de $\mathcal{C}_0$ dans $\mathcal{C}$, on peut imposer que cet épimorphisme se factorise à travers $Z^n(F_X)$ en

$$M \xrightarrow{s} Z^n(F_X) \longrightarrow H^n(F_X) \longrightarrow H^n(G_X).$$

Il est clair que u' , défini comme en (1.4.1) avec $r = 0$, est un morphisme de complexes et que

$$H^n(u') : H^n(E_X) \oplus M \longrightarrow H^n(F_X)$$

est un épimorphisme. Cela termine la démonstration de (1.4.1).

Lemme 1.4.2. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $u : E \rightarrow F$ un morphisme de complexes de $\mathcal{C}$ (resp. une flèche de $D(\mathcal{C})$), G le cône de u . Conditions équivalentes pour $n \in \mathbb{Z}$ donné :

- (i) $H^i(G) = 0$ pour $i \geq n$;
- (ii) $H^i(u)$ est un isomorphisme pour $i > n$ et un épimorphisme pour $i = n$.

La preuve est immédiate à partir de la suite exacte de cohomologie.

Définition 1.4.3. Nous dirons que u est un n -quasi-isomorphisme (resp. un n -isomorphisme) si u vérifie les conditions équivalentes de (1.4.2).

Cela étant, on déduit aussitôt de (1.4.1) le

Corollaire 1.4.4. Soient $S, \mathcal{S}, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ comme en (1.4.1). Soit $u : E \rightarrow F$ un $(n+1)$ -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}_S$ ($n \in \mathbb{Z}$ donné) tel que $H^n(G)$ soit de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Alors l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe (M, r, s) comme en (1.4.1) tels que u' soit un n -quasi-isomorphisme est un raffinement de S .

De manière imagée, on peut, moyennant la condition de finitude sur $H^n(G)$, localement « gagner un cran », c'est-à-dire modifier localement u en degré n par l'addition à E^n d'un objet de $\mathcal{C}_0$ de manière à faire de u un n -quasi-isomorphisme.

Corollaire 1.4.5. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $n \in \mathbb{Z}$, et $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}$. Il existe un diagramme commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où u' est un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$, c'est-à-dire tel que

$$E'^i = E^i, \quad v^i = \text{Id}(E^i) \quad \text{pour } i \geq n.$$

Preuve. Appliquant (1.4.4) dans le cas où S est le site ponctuel et $\mathcal{C}_0 = \mathcal{C}$, on obtient un triangle commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v_{n-1}} & E'_{n-1} \\ u \downarrow & \swarrow u'_{n-1} & \\ F & & \end{array}$$

où u'_{n-1} est un $(n-1)$ -quasi-isomorphisme et v_{n-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$. Itérant le procédé, on trouve, pour $i \leq n-1$, une suite de triangles commutatifs de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E'_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E'_{i-1} \\ u'_i \downarrow & \swarrow u'_{i-1} & \\ F & & \end{array}$$

où u'_i est un i -quasi-isomorphisme et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. Le corollaire s'en déduit par passage à la limite. De manière précise, notant d'_i la différentielle de E'_i , on définit E' par

$$E'^i = E^i, \quad d'^i = d^i \quad (i \geq n),$$

et

$$E'^i = (E'_i)^i, \quad d'^i = (d'_i)^i \quad (i < n),$$

puis v et u' par

$$v^j = (v_i)^j, \quad u'^j = (u'_i)^j \quad (i \leq j),$$

et l'on vérifie aussitôt que E' , v , u' ainsi définis répondent à la question.

Autrement dit, en abrégé, on peut prolonger un n -quasi-isomorphisme en un quasi-isomorphisme « sans rien changer à ce qui est donné en degré $> n$ ».

2. Complexes pseudo-cohérents

2.0. Dans ce numéro, S désigne un site, $\mathcal{S}$ un objet de S , $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate (1.1), $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$. On suppose que $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2) et localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (1.2).

Définition 2.1. Soient $X \in \text{ob } S$, E un complexe de $\mathcal{C}_X$, et $n \in \mathbb{Z}$. Nous dirons que E est strictement $\mathcal{C}_0$ - n -pseudo-cohérent (resp. $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, resp. $\mathcal{C}_0$ -parfait) si $E^i = 0$ pour i assez grand et $E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,S}$ pour $i \geq n$ (resp. pour tout i , resp. pour tout i et $E^i = 0$ pour presque tout i).

Quand il n'y aura pas de confusion à craindre, nous dirons parfois « strictement n -pseudo-cohérent » (resp. ...) au lieu de « strictement $\mathcal{C}_0$ - n -pseudo-cohérent ».

Lemme 2.1.1. Soient $E \in \text{ob } C(\mathcal{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est strictement n -pseudo-cohérent et si $H^i(E) = 0$ pour $i > n$, alors $H^n(E)$ est de type fini.

Preuve. La suite

$$0 \longrightarrow Z^n(E) \longrightarrow E^n \longrightarrow E^{n+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow 0$$

est exacte et $E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ pour $i \geq n$. Comme $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, il s'ensuit que $Z^n(E)$ est de type fini, donc aussi $H^n(E)$, qui en est un quotient.

Proposition 2.2. Soient $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

a) Si F est strictement n -pseudo-cohérent (relativement à $\mathcal{C}_0$) et si $u : E \rightarrow F$ est un quasi-isomorphisme, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$$v : F' \longrightarrow E_X$$

avec F' strictement n -pseudo-cohérent est un raffinement de S .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$$u : E \longrightarrow F_X$$

de $C(\mathcal{C}_X)$, avec E strictement n -pseudo-cohérent, est un raffinement de S ;

(i') même condition que (i), mais u étant un isomorphisme de $D(\mathcal{C}_X)$;

(ii) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un n -quasi-isomorphisme

$$u : E \longrightarrow F_X$$

de $C(\mathcal{C}_X)$, avec E strictement parfait, est un raffinement de S ;

(ii') même condition que (ii), mais u étant un n -isomorphisme de $D(\mathcal{C}_X)$.

Démonstration. a) Il existe, pour un entier i assez grand, un i -quasi-isomorphisme

$$v_i : F'_i \longrightarrow E$$

avec F'_i strictement n -pseudo-cohérent (prendre $F'_i = 0$). Montrons que, si $i > n$, il existe, quitte à raffiner S , un $(i - 1)$ -quasi-isomorphisme

$$v_{i-1} : F'_{i-1} \longrightarrow E$$

avec F'_{i-1} strictement n -pseudo-cohérent. D'après (1.4.4), il suffit de montrer que $H^{i-1}(M')$, où M' est le cône de v_i , est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Or, si M'' désigne le cône de uv_i , l'hypothèse que u est un quasi-isomorphisme et (1.4.2) impliquent que l'on a

$$H^j(M') \xrightarrow{\sim} H^j(M'') \quad \text{pour tout } j,$$

et

$$H^j(M') = 0 \quad \text{pour } j \geq i.$$

La formule du cône

$$M''^j = F_i'^{j+1} \oplus F^j$$

montre d'autre part que M'' est strictement $(i - 1)$ -pseudo-cohérent. Donc, en vertu de (2.1.1), $H^{i-1}(M'') = H^{i-1}(M')$ est de type fini, d'où notre assertion. On en déduit, par itération, et quitte à raffiner S , un n -quasi-isomorphisme

$$v_n : F'_n \longrightarrow E,$$

où F'_n est strictement n -pseudo-cohérent. Mais, d'après (1.4.5), on peut prolonger v_n en un quasi-isomorphisme

$$v : F' \longrightarrow E$$

sans rien changer en degré $\geq n$, donc en particulier avec F' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve a).

b) L'équivalence des conditions (i) et (i') résulte aussitôt de a) et de la définition des isomorphismes de $D^-(\mathcal{C}_X)$. Si $E \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ est strictement n -pseudo-cohérent, il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E' est strictement parfait, et $E''^i = 0$ pour $i \geq n$; par suite $E' \rightarrow E$ est un n -quasi-isomorphisme, d'où l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii). L'implication (ii) $\Rightarrow$ (ii') étant triviale, il reste à prouver (ii') $\Rightarrow$ (i). Soit donc

$$u : E \longrightarrow F$$

un n -isomorphisme de $D^-(\mathcal{C}_S)$, avec E strictement parfait; u est donc défini par un diagramme de $C^-(\mathcal{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ s \swarrow & & \searrow u' \\ E & & F, \end{array}$$

où s est un quasi-isomorphisme et u' un n -quasi-isomorphisme. En vertu de a), il existe, quitte à raffiner S , un quasi-isomorphisme

$$t : E'' \longrightarrow E',$$

avec E'' strictement n -pseudo-cohérent. On applique alors (1.4.5) pour prolonger $u't : E'' \rightarrow F$ en un quasi-isomorphisme

$$E''' \longrightarrow F$$

avec E''' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve (ii') $\Rightarrow$ (i) et achève la démonstration de (2.2).

Définition 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), nous dirons que $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ est $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent si F vérifie les conditions équivalentes b) de (2.2). Nous dirons que F est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent si F est $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent pour tout n .

Quand cela ne pourra prêter à confusion, nous nous permettrons parfois de dire n -pseudo-cohérent, pseudo-cohérent, au lieu de $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent.

Remarque 2.3.1. Soit $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ un complexe pseudo-cohérent. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$$E \longrightarrow F_X$$

avec E strictement pseudo-cohérent (2.1) n'est pas en général un raffinement de S . Toutefois, nous verrons plus tard (2.7 a) et Exp. II) des cas importants où il en est ainsi.

La démonstration de (2.2 a) donne le résultat suivant :

Proposition 2.4. Soient $n, i \in \mathbb{Z}$, et soit $u : E \rightarrow F$ un i -quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C}_S)$, avec F n -pseudo-cohérent et E strictement n -pseudo-cohérent. Alors, quitte à raffiner S , il existe un triangle commutatif de $C(\mathcal{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où E' est strictement n -pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$.

Proposition 2.5. a) Si $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent), $F[m]$ est $(n - m)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\quad} & F \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & +1 \quad G & \end{array} \quad (*)$$

un triangle distingué de $D(\mathcal{C}_S)$. Si E et G sont n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents), alors F est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Preuve. a) Trivial à partir des définitions.

b) Il suffit bien entendu de démontrer l'assertion non respée. Le triangle (*) peut encore s'écrire

$$\begin{array}{ccc} G[-1] & \xrightarrow{\quad} & E \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & +1 \quad F & \end{array}$$

D'après a), $G[-1]$ est $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc ramené à prouver que, si E est $(n+1)$ -pseudo-cohérent et F n -pseudo-cohérent, alors G est n -pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut supposer E (resp. F) strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent (resp. n -pseudo-cohérent). La flèche $E \xrightarrow{u} F$ de $D^-(\mathcal{C}_S)$ est définie par un couple de flèches de $C^-(\mathcal{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ s \swarrow & & \searrow u' \\ E & & F, \end{array}$$

où s est un quasi-isomorphisme. D'après (2.2 a), il existe, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme $t : E'' \rightarrow E'$, où E'' est strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc réduit au cas où u est définie par une vraie flèche de $C^-(\mathcal{C}_S)$. L'assertion résulte alors des définitions et de la formule

$$C(u)^i = E^{i+1} \oplus F^i,$$

où $C(u)$ désigne le cône de u .

Scholie 2.6. Par « rotation » des triangles, on voit que des propriétés de pseudo-cohérence sur deux des objets du triangle (*) en impliquent une autre sur le troisième. On peut résumer les différents cas dans le tableau ci-dessous (les petites lettres désignent des degrés de pseudo-cohérence et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné) :

E	F	G
$n+1$	n	<u>n</u>
n	<u>n</u>	n
<u>n</u>	n	$n-1$.

Nous noterons

$$D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}n\text{coh}} \quad (\text{resp. } D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh})$$

la sous-catégorie fibrée strictement pleine de $D(\mathcal{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \text{ob } S$ est formée des objets de $D(\mathcal{C}_X)$ qui sont n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents) relativement à $\mathcal{C}_0$. La catégorie

$$D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh}$$

est, en vertu de (2.5), une sous- S -catégorie triangulée de $D(\mathcal{C})$ (1.1).

Proposition 2.7. Supposons que S soit un site ponctuel, donc

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_S, \quad \mathcal{C}_0 = \mathcal{C}_{0,S}.$$

Alors :

- a) Si $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})$ est pseudo-cohérent, il existe un quasi-isomorphisme

$$E \longrightarrow F,$$

avec E strictement pseudo-cohérent (2.1).

- b) Désignons par $K^{-,ac}(\mathcal{C}_0)$ la sous-catégorie triangulée pleine de $K^-(\mathcal{C}_0)$ formée des complexes acycliques. Le foncteur canonique

$$K^-(\mathcal{C}_0)/K^{-,ac}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh}$.

Preuve. a) Soit $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh}$, et supposons construit un i -quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C})$

$$u_i : E_i \longrightarrow F$$

avec E_i strictement pseudo-cohérent; c'est possible pour i assez grand avec $E_i = 0$. Soit G_i le cône de u_i . Il résulte de (1.4.2) et (2.1.1) que $H^{i-1}(G_i)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Donc, en vertu de (1.4.4), il existe un triangle commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E_{i-1} \\ u_i \downarrow & \swarrow u_{i-1} & \\ F & & \end{array}$$

où E_{i-1} est strictement pseudo-cohérent, u_{i-1} un $(i-1)$ -quasi-isomorphisme, et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. On en déduit par passage à la limite (cf. preuve de (1.4.5)) un quasi-isomorphisme $u : E \rightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent.

b) Appliquer le critère [V], chap. I, §2, 4.2 b)(i), et a).

Noter que la preuve de a) donne le résultat plus précis suivant, qui généralise (1.4.5) :

Proposition 2.7.1. Sous les hypothèses de (2.7), soit $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de $\mathcal{C}(\mathcal{C})$, avec F pseudo-cohérent et E strictement pseudo-cohérent. Il existe alors un triangle commutatif de $\mathcal{C}(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où E' est strictement pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme, et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$.

Définition 2.8. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Nous dirons que F est de $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -présentation finie si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$E^{-n} \rightarrow \dots \rightarrow E^0 \rightarrow F_X \rightarrow 0, \quad E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X} \quad (-n \leq i \leq 0),$$

est un raffinement de S . Nous dirons que F est d' $\infty\text{-}\mathcal{C}_0$ -présentation finie si F est de $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Bien entendu, nous dirons parfois n -présentation finie tout court quand il n'y aura pas d'ambiguïté possible sur $\mathcal{C}_0$. Nous dirons « de présentation finie » pour « de 1-présentation finie », et « de type fini » pour « de 0-présentation finie », cette dernière notion coïncidant avec celle déjà introduite en (1.2).

Proposition 2.9. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Conditions équivalentes :

- (i) F est de n -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie);
- (ii) F est $(-n)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Dans le cas où S est un site ponctuel, F est pseudo-cohérent si et seulement s'il existe une suite exacte

$$\dots \rightarrow E^i \rightarrow \dots \rightarrow E^0 \rightarrow F \rightarrow 0, \quad E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_0 \quad \text{pour tout } i.$$

Preuve. Pour l'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii), il suffit évidemment de traiter le cas non respé. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est immédiate sur les définitions, et l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte aussitôt de (2.4) : la flèche $0 \rightarrow F$ est un 1-quasi-isomorphisme, on en déduit, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme

$$E \rightarrow F$$

avec E strictement $(-n)$ -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq 1$, c'est-à-dire une n -présentation finie de F . La deuxième assertion se démontre de manière analogue (utiliser (2.7.1)).

Proposition 2.10. a) Soient $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $n \leq m$. Si $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe localement un quasi-isomorphisme

$$E \rightarrow F,$$

avec E strictement n -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$. Si S est ponctuel, et F pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe un quasi-isomorphisme

$$E \rightarrow F$$

avec E strictement pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$.

b) Soit $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ acyclique en degré $> n$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit de type fini.

Preuve. a) Comme F est acyclique en degré $\geq m$, la flèche $0 \rightarrow F$ est un m -quasi-isomorphisme. L'assertion résulte de (2.4) et (2.7.1).

b) Il existe un triangle distingué de $D^-(\mathcal{C}_S)$:

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & F' \\ & \swarrow \scriptstyle +1 & \searrow \\ & H^n(F)[-n] & \end{array}$$

(pour le voir, commencer par tronquer F en remplaçant F^n par $Z^n(F)$ et F^i par 0 pour $i > n$). La suite exacte de cohomologie implique $H^i(F') = 0$ pour $i \geq n - 1$, donc F' est $(n - 1)$ -pseudo-cohérent. On conclut grâce à (2.5) et (2.6).